

防治指南

慢性乙型肝炎特殊患者抗病毒治疗专家共识: 2015 年更新

慢性乙型肝炎特殊患者抗病毒治疗专家委员会

关键词: 肝炎, 乙型, 慢性; 抗病毒药; 特殊患者; 指南

中图分类号: R512.62

文献标志码: B

文章编号: 1001-5256(2015)08-1185-08

Expert consensus on antiviral therapy for special patients with chronic hepatitis B: an update in 2015

Expert Committee for Antiviral Therapy for Special Patients with Chronic Hepatitis B

Key words: hepatitis B, chronic; antiviral agents; patients, exceptional; guidelines

抗病毒治疗是慢性乙型肝炎(CHB)治疗的关键。近年来随着抗病毒治疗不断进展,一般患者的治疗逐渐趋于规范,而CHB特殊患者由于循证医学证据相对不足、相关指南无统一的推荐意见等原因成为临床治疗的难点。为进一步规范这些特殊患者的治疗,2010年《中华实验和临床感染病杂志(电子版)》、《临床肝胆病杂志》与《中国肝脏病杂志(电子版)》编辑部组织相关专家对相关资料进行整理与分析,形成了《慢性乙型肝炎特殊患者抗病毒治疗专家共识》。为将最新的循证医学建议提供给广大肝病与感染病医务工作者,2014年《中华实验和临床感染病杂志(电子版)》、《中国肝脏病杂志(电子版)》与《Infection International(electronic version)》杂志编辑部再次组织专家结合最新的循证医学证据对该共识进行更新,并对相关数据进行分析整理,形成了《慢性乙型肝炎特殊患者抗病毒治疗专家共识: 2015 年更新》(以下简称《共识》)。

本共识中的特殊人群包括HBV相关的失代偿期肝硬化患者、肝衰竭患者、肝移植以及肝细胞癌(HCC)患者;处于特殊年龄或生理阶段患者(包括老年患者、儿童患者与妊娠患者);合并其他疾病状态的患者(包括合并其他病毒感染、合并肾脏疾病、合并自身免疫性甲状腺功能异常以及需接受免疫抑制剂或细胞毒药物治疗的患者);ALT ≤ 2倍正常值上限(ULN)的患者(包括ALT正常且30岁以上和高HBV DNA载量且ALT在1~2 × ULN的患者)。其他特殊人群,如核苷和核苷酸类药物(NAs)耐药患者以及CHB合并糖尿病的患者等,已有相关共识发布;对此本共识不再赘述。

本共识数据来源包括:(1) Pubmed 截止至2014年11月关于“ETV”的文献;(2) 中文数据库中关于“恩替卡韦”的文献;(3) 美国肝病学会(American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD)、欧洲肝病学会(European Association for the Study of the Liver, EASL)和亚太肝病学会(Asian Pacific Association for the study of the liver, APASL)截止至2014年11月的年

会会议摘要;(4) 专家的个人经验与意见。相应证据及推荐等级见表1。《共识》经专家委员会讨论,可作为相关患者抗病毒治疗的指导。但此类患者治疗受多种因素影响,应在规范化基础上进行个体化治疗以达到最佳治疗效果。随着相关临床证据的不断积累,专家委员会将对《共识》内容进行持续更新。

表1 循证医学证据与推荐等级(参照GRADE系统^[1-3])

证据等级	等级说明
A级	证据来源于多项随机临床研究或多项荟萃分析
B级	证据来源于单项随机研究,或多项非随机研究
C级	证据来源于专家共识观点,病例报道或诊疗规范性文件
推荐等级	等级说明
强烈推荐(1)	充分考虑到了证据的质量、患者可能的预后情况及治疗成本而最终得出的推荐意见
慎重推荐(2)	证据价值参差不齐,推荐意见存在不确定性,或推荐的治疗意见可能会有较高的成本疗效比等,更倾向于较低等级的推荐

1 HBV相关失代偿期肝硬化患者

HBV相关失代偿期肝硬化患者是指Child-Pugh分级为B或C级,以及出现肝性脑病、腹水或食管胃底静脉曲张破裂出血等并发症的肝硬化患者。一般建议失代偿期肝硬化患者只要HBV DNA可检出就应进行抗病毒治疗,部分专家建议失代偿期肝硬化患者只要HBsAg阳性即可酌情考虑抗病毒治疗。此类患者抗病毒疗程往往较长,大部分患者需终生治疗。

Wong等^[4]报道恩替卡韦(entecavir, ETV)治疗HBV相关肝硬化患者5年,与未进行抗病毒治疗患者相比,应用ETV治疗者出现肝脏不良事件、HCC与肝病相关死亡风险均显著降低。Chang等^[5]研究表明严重肝纤维化或肝硬化患者经过ETV治疗6年,不仅可有效抑制HBV复制,还可使患者纤维化评分显著下降,ETV长期治疗可逆转部分患者肝硬化组织学改变。Li等^[6]报道与未应用抗病毒治疗的肝硬化患者相比,ETV治疗可显著降低患者食管胃底静脉曲张破裂出血发生几率。Lange

doi: 10.3969/j.issn.1001-5256.2015.08.002

收稿日期: 2015-06-17; 修回日期: 2015-07-21。

等^[8]报道提示 ETV 治疗 MELD 评分 > 20 分的肝硬化患者,部分患者有发生乳酸中毒风险,提示对于 MELD 评分 > 20 分的肝硬化患者应慎用 ETV;但 Marzano 等^[9]比较 MELD 评分中位数为 25 分且应用 ETV 治疗的乙型肝炎肝硬化患者与病情相当的其他原因所致肝硬化者的乳酸水平,提示 ETV 在危重患者中耐受性良好,其乳酸升高与 ETV 间并无显著相关性。同样 Tsai 等^[8]报道替诺福韦酯(tenofvir disoproxil fumarate, TDF)治疗亚洲肝硬化患者 240 周,19/22 (86%) 例基线存在肝硬化患者的肝硬化病情得到逆转。Liaw 等^[8]报道 TDF 治疗失代偿期肝硬化患者,可有效抑制患者 HBV DNA 并改善患者 Child - Pugh 评分。Köklü 等^[10]比较了 HBV 相关失代偿期肝硬化患者应用 TDF、ETV 与拉米夫定(lamivudine, LAM)的长期疗效,结果显示 TDF 和 ETV 在病毒学应答率、生化学应答和 Child - Pugh 评分改善方面均优于 LAM;单用 LAM 患者随访过程中有 32% 患者需调整治疗方案。因此 ETV 与 TDF 治疗失代偿期肝硬化患者,可长期有效抑制患者 HBV、改善患者肝脏组织学及肝功能情况,降低患者肝硬化并发症与 HCC 发生率。

早期 LAM 对照安慰剂治疗 CHB 伴有明显肝纤维化或肝硬化患者的研究结果表明,LAM 治疗患者出现病情进展的比率显著低于安慰剂对照组。但 LAM 治疗 6 ~ 12 个月后可出现耐药相关变异,部分肝硬化患者因耐药变异导致肝病恶化^[11]。同样 Yang 等^[12]报道替比夫定(telbivudine, LdT)治疗 62 例失代偿期肝硬化患者 96 周可抑制患者 HBV DNA 并改善其 Child - Pugh 评分;但考虑到此类患者需长期甚至终生服药的情况,LdT 长期治疗的耐药问题使患者面临病情恶化乃至死亡的风险。因此与会专家不建议首选 LAM 与 LdT 单药治疗失代偿期肝硬化患者。

阿德福韦酯(adeфовir dipivoxil, ADV)治疗 HBV 相关肝硬化患者可抑制患者 HBV DNA 并改善患者肝纤维化^[13]。但 ADV 单药抑制 HBV DNA 作用较弱,而肝硬化患者 HCC 发生率下降与患者 HBV DNA 抑制程度相关^[14];且失代偿期肝硬化患者本身多存在不同程度的肾功能损伤,ADV 长期应用使此类患者肾功能损伤几率显著增加^[15]。基于此,与会专家建议慎重选择 ADV 单药用于失代偿期肝硬化患者抗病毒治疗。

Lian 等^[16]比较了采用 LAM 与 ADV 联合治疗和采用 ETV 单药治疗失代偿期肝硬化患者,结果表明治疗 96 周 LAM + ADV 治疗组在 HBV DNA 抑制、ALT 复常、Child - Pugh 改善等方面与 ETV 治疗组相当。Peng 等^[17]对 LAM + ADV 对照 ETV 治疗失代偿期肝硬化患者的临床研究进行荟萃分析,共纳入 7 项研究 411 例患者,结果表明 ETV 组治疗 48 周与 LAM + ADV 组患者抑制 HBV DNA 作用相当,但 ETV 组患者 Child - Pugh 改善率优于 LAM + ADV 组,且血肌酐升高发生率显著低于 LAM + ADV 组。基于此,与会专家建议可考虑选择 LAM + ADV 初始用于失代偿期肝硬化患者抗病毒治疗,但应密切监测患者肾功能等指标。

失代偿期肝硬化患者应用干扰素(IFN)治疗可导致部分患者出现肝炎发作或病情加重等不良反应,一般不建议此类患

者采用 IFN 进行抗病毒治疗。

推荐意见 1:失代偿期肝硬化患者应优先选择强效低耐药的 ETV(B1) 或 TDF(B1) 单药治疗;也可考虑选择初始联合 LAM + ADV 的方案,但需密切监测患者肾功能等情况(B1);不建议首选 LAM(B2)、LdT(B2) 与 ADV(B2) 等单药用于失代偿期肝硬化患者抗病毒治疗。不建议失代偿期肝硬化患者应用 IFN 进行抗病毒治疗(B1)。

推荐意见 2:在失代偿期肝硬化患者开始抗 HBV 治疗前,应与患者充分沟通,取得患者知情同意,并在治疗过程中监测 HBV DNA 载量、NAs 耐药、肾功能以及乳酸中毒等情况(B1)。

2 HBV 相关肝衰竭患者

在中国,HBV 感染是引起肝衰竭的主要病因之一。HBV 相关肝衰竭可进一步分为急性肝衰竭、亚急性肝衰竭、慢加急性肝衰竭和慢性肝衰竭,NAs 可安全地应用于 HBV 相关肝衰竭的治疗,并可改善患者的预后^[18-19]。

NAs 用于 HBV 相关急性、亚急性肝衰竭患者可改善其生存率、降低肝衰竭相关并发症的发生率,对 HBsAg 阳性或 HBV DNA 阳性的急性、亚急性肝衰竭患者应考虑尽早应用 NAs 抗病毒治疗^[20]。对于此类患者建议应用 ETV、TDF、LAM 或 LdT 等抑制病毒作用迅速的 NAs。抗病毒过程中出现 HBsAg 及 HBV DNA 低于检测下限,不能完全排除体内仍残存 HBV,因此抗病毒治疗应持续至发生 HBsAg 血清学转换。就诊时抗 - HBs 阳性者不必进行抗病毒治疗。

血浆中 HBV DNA 载量与慢加急性、慢性肝衰竭的预后相关,病毒载量高者预后较差^[21]。慢加急性、慢性肝衰竭患者应用 NAs 进行抗病毒治疗可改善患者病情、提高生存率并可降低肝移植后乙型肝炎复发的风险。对于早、中期 HBV 相关慢加急性肝衰竭患者,如果 HBV DNA 阳性即可考虑抗病毒治疗;晚期慢加急性、慢性肝衰竭患者往往需要进行肝移植,只要 HBsAg 或 HBV DNA 阳性就应进行抗病毒治疗。ETV、TDF 与 LAM 等用于慢加急性肝衰竭患者均有多项研究报道^[22-24]。其中 Zhang 等^[22]对 176 例慢加急性肝衰竭患者进行随访,患者分别接受 ETV 或 LAM 抗病毒治疗,结果表明两组患者在病程第 60 天生存情况差异无统计学意义,但 ETV 组患者 52 周生存率显著优于 LAM 组。因此,对于此类患者应优先考虑应用 ETV 与 TDF 等抑制病毒作用迅速的 NAs。

推荐意见 3:符合治疗指征的 HBV 相关肝衰竭患者应及时抗病毒治疗。HBV 相关肝衰竭患者建议首选 ETV 或 TDF 抗病毒治疗(B1),也可酌情选用 LAM、LdT 与 ADV 等抗病毒治疗(B2)。

3 HBV 相关肝移植患者

HBV 相关终末期肝病等待肝移植患者应尽快抗病毒治疗以尽可能降低 HBV DNA 载量,防止移植肝再感染。

LAM 和(或) ADV 联合乙型肝炎免疫球蛋白(HBV immune globulin, HBIG)可安全有效预防移植肝的再感染。这一方案可将移植肝再感染率降至 10% 以下^[25]。应用 LAM 后出

现耐药的患者,建议加用 ADV^[24]。ETV + HBIG 应用于肝移植患者的乙型肝炎复发率较 LAM + HBIG 显著降低^[2]。多项前瞻性和回顾性研究报道了 ETV 在 CHB 相关肝移植患者中的疗效和安全性^[28-33]。另有报道 TDF 用于预防肝移植再感染具有良好的安全性和有效性^[34-35]。近年多项研究探讨肝移植后应用 NAs + HBIG 治疗 6 个月或 1 年后停用 HBIG 仅采用 NAs 预防 HBV 再感染,初步结果提示单用 NAs 仍可有效预防 HBV 再感染;但此方案尚需进一步研究证实^[35-36]。

HBsAg 阴性患者接受抗-HBc 阳性的个体供肝有 HBV 感染复发风险,也应接受长期 HBIG 和(或) NAs 预防治疗^[36,37]。

推荐意见 4: HBV 感染相关终末期肝病患者可在肝移植前应用抗病毒药物以将 HBV DNA 降至最低水平,降低患者移植后 HBV 复发的风险,并可以使部分失代偿期肝硬化患者病情得到缓解(A1)。肝移植后可采用 ETV、TDF、TDF/恩曲他滨(emtricitabine, FTC)、LAM 或 ADV 联合 HBIG 预防 HBV 再感染(B1)。HBsAg 阴性患者在接受抗-HBc 阳性的个体供肝时,也应接受长期 HBIG 或 NAs 预防治疗(C1)。

4 HCC 患者

HBV 相关 HCC 患者只要 HBV DNA 可检测到,均应采用抗病毒治疗。抗病毒治疗可抑制 HBV、改善患者肝功能,减少或延缓 HCC 复发,延长患者生存时间^[38-39]。Wu 等^[39]报道了台湾大型 HCC 患者接受手术切除后肿瘤复发情况的队列随访研究结果表明,接受 NAs 抗病毒治疗患者 6 年肿瘤复发率显著低于未接受 NAs 抗病毒治疗患者。NAs 抗病毒治疗是降低 HCC 复发风险的独立危险因素。

HBsAg 阳性的 HCC 患者,即使 HBV DNA 阴性,在接受肝动脉化疗栓塞术、全身化疗等免疫抑制治疗后可出现 HBV 再激活^[40]。对于此类患者,在接受肝动脉化疗栓塞术等治疗前应给予 NAs 预防 HBV 再激活。

HCC 并非为应用 IFN α 的禁忌证,如患者病情需要且其他条件允许,亦可应用 IFN α 抗病毒治疗。

推荐意见 5: HBV 相关 HCC 患者应在恰当选择 HCC 治疗措施的基础上积极进行抗 HBV 治疗,并且建议优先选择 ETV 或 TDF 抗病毒治疗(B1),也可酌情选择 LAM、LdT、ADV 以及 IFN α 抗病毒治疗(B2)。

5 老年 CHB 患者

参考世界卫生组织标准,老年 CHB 患者是指年龄 ≥ 60 岁的 CHB 患者。Tan 等^[41]报道 ETV 治疗老年 CHB 患者与非老年 CHB 患者的病毒学应答与安全耐受性相当。因此,老年 CHB 患者治疗可参考一般 CHB 患者治疗方案,年龄不应作为 CHB 抗病毒治疗的禁忌证,但在老年患者中应注意以下问题。

(1) 老年患者的治疗应综合评估患者的治疗意愿、治疗风险以及治疗获益情况。尤其是应用 IFN α 治疗的患者,应综合评估患者预期的生存情况、肝功能代偿情况、对于可能的不良反应耐受情况、合并高血压、糖尿病、冠心病等基础疾病情况以及治疗后可能的肝功能改善情况等。

(2) 在治疗过程中以及结束后应密切监测患者治疗应答情况、治疗不良反应,还应注意监测患者血糖、肾脏功能、HCC 的发生。

推荐意见 6: 老年 CHB 患者抗病毒治疗应综合评估治疗意愿、治疗风险以及治疗获益情况,建议优先选择 ETV(B1) 或 TDF(C1) 抗病毒治疗,也可酌情选择 LAM、LdT、ADV 以及 IFN α 抗病毒治疗(C2)。

6 儿童患者

儿童慢性 HBV 感染者多处于 HBV 感染的免疫耐受期,对于 ALT 升高的儿童患者应充分甄别 ALT 升高的原因,严格把握抗病毒治疗指征。目前美国食品药品监督管理局批准用于儿童患者治疗的药物包括 IFN α (2~17 岁)、LAM(3 个月~17 岁)、TDF(12~17 岁)与 ADV(12~17 岁)。临床试验表明 IFN α 治疗儿童患者的疗效与成人患者相当^[42]。IFN α 用于儿童患者的推荐剂量为每周 3 次,每次 6 MIU/m² 体表面积,最大可达每次 10 MIU/m² 体表面积。LAM 治疗儿童患者的临床试验表明,LAM 可安全有效地抑制 HBV DNA,并增加患者 HBeAg 血清学转换率,但治疗 1~3 年 LAM 耐药率分别为 19%、49% 与 64%,LAM 治疗儿童患者的剂量为 3 mg $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ d⁻¹,最大剂量为 100 mg/d^[43]。ADV 治疗年龄为 12~17 岁儿童患者的推荐剂量和用法与成年患者相同^[44]。

ETV 应用于 16 岁以上青少年及成人患者的耐受性良好。ETV 治疗既往抗 HBV 治疗无应答的 5~17 岁 CHB 儿童患者 24 周结果表明,ETV 可有效降低 HBeAg 阳性与阴性患者的 HBV DNA 水平和 ALT 水平。随访期间未出现与 ETV 治疗相关的不良事件^[45]。

TDF 治疗初治及既往经治的 12~17 岁儿童的随机、双盲、安慰剂对照的临床研究表明,TDF 治疗 72 周可显著降低患者 HBV DNA 载量并提高患者 ALT 复常率,且 TDF 安全耐受性良好^[46]。

FTC 在人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者中已被批准用于 0~17 岁患儿抗病毒治疗^[47],在体质量 > 33 kg 且能吞咽胶囊制剂患者可给予 200 mg,1 次/d,口服;不能吞咽胶囊患者,如 > 3 月龄者,可给予液体制剂 6 mg/kg,1 次/d; < 3 月龄者给予 3 mg/kg,1 次/d。FTC 用于 HIV/HBV 共感染未成年患者的高效抗逆转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy, HAART)可兼顾抗 HBV 治疗,但在单纯 CHB 患者中尚无相关证据,考虑到其疗效与安全性,一般患者可在充分知情同意前提下酌情考虑个体化应用 FTC 进行抗 HBV 治疗。

推荐意见 7: 儿童患者治疗指征与疗程可参考成人患者,抗病毒治疗应严格把握适应证,可在与家长进行充分沟通并知情同意的情况下,酌情选用 IFN α (2~17 岁,A1)、LAM(3 个月~17 岁,B2)、TDF(12~17 岁,B2)、ETV(5~17 岁,B2)、ADV(12~17 岁,B2)与 FTC(0~17 岁,C2)进行抗病毒治疗。

7 妊娠与哺乳患者

慢性 HBV 感染育龄期女性的妊娠管理可参照相关共

识^[6]。就抗病毒治疗而言:

7.1 应尽可能在妊娠前完成抗病毒治疗 处于孕期的 CHB 患者进行抗病毒治疗要考虑抗病毒药物的妊娠安全性这一难题。因此,有生育要求的患者应尽量在孕前进行有效的抗病毒治疗,以期在孕前6个月完成抗病毒治疗。

7.2 意外妊娠患者的抗病毒治疗 抗病毒治疗期间意外妊娠的患者,根据患者所应用的抗病毒药物而采取不同的处理措施。IFN 对胎儿发育有明确致畸作用,应充分告知 IFN 抗病毒治疗期间意外妊娠的患者其胎儿畸形风险。虽然现有 NAs 均未进行妊娠患者的临床试验,但大量研究均表明 LAM、LdT、FTC 与 TDF 对于妊娠期患者的安全性良好^[69-51]。采用 LAM、LdT、FTC 或 TDF 抗病毒治疗期间意外妊娠的患者,可在与患者充分沟通的情况下,继续原方案抗病毒治疗。采用 ADV 与 ETV 抗病毒治疗的患者,可视患者 HBV DNA 抑制等情况酌情换用 LAM、LdT、FTC 或 TDF 继续抗病毒治疗。

7.3 妊娠期间肝炎发作患者的抗病毒治疗 ALT 轻度升高的妊娠患者可密切观察或暂给予保肝对症治疗,待分娩后再进行抗病毒治疗。肝脏病变较重的妊娠患者,在与患者充分协商并签署知情同意书后,可考虑应用抗病毒治疗,可应用 LAM、LdT、TDF 等妊娠安全性较高的药物进行抗病毒治疗^[69-51]。

7.4 HBV 感染的母婴传播阻断 在母婴传播阻断失败患儿中,约90%患儿的母亲为 HBeAg 阳性。妊娠患者血清 HBV DNA 载量是母婴传播的关键因素之一,有效的抗病毒治疗可显著降低 HBV 母婴传播的发生率。Xu 等^[53]研究表明孕34周后给予 LAM 抗病毒治疗,药物组和对照组的不良反应相似,在1岁时,婴儿 HBsAg 检出率药物组为18%,而对照组为39%。Zhang 等^[53]报道252例 HBV DNA > 6 log₁₀ 拷贝/ml 患者于妊娠28周应用 LdT 600 mg/d 进行母婴传播阻断,结果表明 LdT 阻断组于分娩后52周新生儿 HBsAg 阳性率显著低于未应用 NAs 阻断组(2.2% vs 7.6%, $P = 0.001$)。另 TDF 用于 HBV 高载量孕妇的母婴传播阻断中安全有效^[54]。因此,基于现有证据,可于孕期28周开始对高病毒载量(HBV DNA > 6 log₁₀ 拷贝/ml)的孕妇采用 LAM、LdT 或 TDF 进行母婴传播阻断。FTC 虽无用于 HBV 感染母婴传播阻断的相关研究报道,但其用于 HIV 感染妊娠患者已积累大量临床数据,在充分知情同意前提下也可考虑酌情应用。

另 Zhang 等^[53]报道303例妊娠期间应用 LdT/LAM 进行母婴阻断患者,妊娠结束后4周停用 LAM/LdT,随访至分娩8周5.28%患者出现 ALT 升高 1.38 ~ 2.57 × ULN,而随访至分娩16周,所有患者 ALT 均复常。因此,与会专家建议应用 NAs 进行母婴阻断患者可视患者 HBV DNA 及 ALT 情况于分娩后4周~4个月停止 NAs 治疗,停药后需密切监测患者 ALT 及 HBV DNA 情况。

7.5 男性抗病毒治疗患者的生育问题 应用 IFN 抗病毒治疗的男性患者,应在停药后6个月方可考虑妊娠。应用 NAs 抗病毒治疗的男性患者,现有证据均未提示 NAs 治疗对胎儿的

不良影响,可在与患者充分沟通的前提下考虑生育^[55-56]。

7.6 NAs 可经乳汁分泌 考虑到 NAs 对于新生儿生长发育的潜在风险尚不明确,与会专家建议对于服用 NAs 的产妇暂不母乳喂养。

推荐意见8:对于育龄期妇女应尽可能在妊娠前完成抗病毒治疗;采用 IFN 抗病毒治疗期间意外妊娠的患者应充分告知 IFN 的致畸风险。采用 LAM、LdT、FTC 或 TDF 抗病毒治疗期间意外妊娠的患者,可在与患者充分沟通的情况下,继续原方案抗病毒治疗。采用 ADV 与 ETV 抗病毒治疗的患者,可考虑换用 TDF、LdT、LAM 或 FTC 或继续抗病毒治疗(B1)。

推荐意见9:可于孕期28周对高病毒载量(HBV DNA > 6 log₁₀ 拷贝/ml)的孕妇采用 LAM(B1)、LdT(B1)、FTC(C2)或 TDF(B1)进行母婴传播阻断。妊娠结束后4周~4个月可视患者 ALT 及 HBV DNA 情况酌情停止 NAs 治疗,停药后需密切监测患者 ALT 及 HBV DNA 情况(B1)。

推荐意见10:对于正在应用 NAs 抗病毒治疗的男性患者,可在与患者充分沟通的前提下考虑生育(C2)。

8 合并 HCV/HIV 感染者

8.1 合并 HCV 感染者 约10%~20% CHB 患者可合并 HCV 感染。HBV 与 HCV 共感染可增加患者重症肝病、肝硬化、肝功能失代偿与 HCC 的发生率。共感染的两种病毒之间存在相互作用,多表现为 HCV 感染对 HBV 感染的抑制作用。此类共感染患者的治疗,要综合患者 HBV DNA 载量、HCV RNA 载量以及 ALT 情况,采取不同治疗方案^[57](表2)。共感染患者如果仅进行抗 HCV 治疗,在有效抑制 HCV 后,可解除 HCV 对 HBV 感染的抑制作用,表现为 HBV 感染的活化或加重,在治疗中应监测此类患者 HBV DNA 载量以及 HBV 病毒学标志物水平^[58]。

表2 HBV/HCV 共感染者抗病毒治疗参考方案

HBV DNA	HCV RNA	ALT	推荐方案
低于检测下限	可检出		参照抗 HCV 治疗方案
可检出	可检出	<2 × ULN	参照抗 HCV 治疗方案
可检出	可检出	>2 × ULN	根据患者病情酌情采用(1) IFNα + 利巴韦林 ± NAs 治疗 ^a 或(2) 不包含 IFNα 的抗 HCV 直接作用抗病毒药物方案 + 抗 HBV 的 NAs 治疗

注:a,应避免 IFNα 与 LdT 的长期联合治疗方案

8.2 合并 HIV 感染者 CHB 患者应在抗 HBV 治疗前筛查 HIV 感染。绝大多数 HBV/HIV 合并感染的患者抗 HBV 治疗可包含在 HAART 中同时进行,即在 HAART 方案中包含抗 HBV 药物,如含有 TDF + FTC/LAM 的治疗方案^[59]。如患者暂时不宜行 HAART 治疗,则其抗 HBV 治疗可选择 ADV 与聚乙二醇干扰素(PEG-IFN)α;由于 LAM、TDF、ETV、FTC 单药治疗有诱导 HIV 耐药的风险,此类患者不建议采用 LAM、TDF、ETV、FTC 治疗^[60]。

推荐意见11:HBV 合并 HCV 感染者应视 HBV 与 HCV 各

自活动情况确定治疗时机与治疗方案(B1)。

推荐意见 12: 一般建议 HBV 合并 HIV 感染者在 HAART 治疗方案中包含抗 HBV 药物同时抗 HBV 治疗(B1)。对暂时不宜行 HAART 治疗患者建议抗 HBV 治疗可选择 ADV 与 PEG-IFN α (B1)。

9 合并肾脏疾病患者的抗病毒治疗

CHB 合并肾脏疾病患者的抗病毒治疗主要包括两种情况:

(1) HBV 相关肾损害, 主要为 HBV 相关肾小球肾炎(HBV associated glomerulonephritis, HBV-AG) 的抗病毒治疗问题; (2) 合并其他肾病, 主要为慢性肾功能不全患者的抗病毒治疗问题。

抗病毒治疗是 HBV-AG 治疗的关键。LAM 或 ETV 治疗 HBV-AG, 随着 HBV DNA 抑制、HBeAg 清除, 患者肾脏疾病亦可明显缓解^[61-63](C2)。近年来多项研究提示 LdT 可改善 CHB 患者(尤其是肾损害高危因素患者)的肾小球滤过率等指标, 故在 HBV-AG 患者中虽无 LdT 研究证据, 也可在充分知情同意下考虑应用(C2)^[64]。ADV 与 TDF 可在部分患者出现血肌酐水平升高, 并偶有引起范可尼综合征的病例报道, 建议慎重选择 ADV 与 TDF 用于 HBV-AG 患者治疗^[65-66]。NAs 治疗 HBV-AG 患者的指征为: 确诊的 HBV-AG 患者, HBV DNA 可检出患者均应考虑 NAs 抗病毒治疗。目前关于 NAs 用于 HBV-AG 患者治疗的疗程尚无统一意见。IFN α 制剂用于 HBV-AG 治疗尚存在争议, 一般不推荐 IFN α 用于 HBV-AG 治疗。

合并肾功能不全患者的抗病毒治疗, 应注意根据患者肌酐清除率、是否血液透析、腹膜透析情况等来调整给药间隔和(或)剂量^[67]。具体剂量调整方案可参考相关药品说明书。

推荐意见 13: HBV-AG 患者如检出 HBV DNA, 可考虑应用 ETV、LdT 或 LAM 抗病毒治疗(C2), 建议慎重选择 ADV 与 TDF 抗病毒治疗(C2); 合并肾功能不全者的抗 HBV 治疗, 应根据患者肌酐清除率及透析情况调整给药间隔和(或)剂量(A1)。

10 接受免疫抑制剂或细胞毒药物治疗的患者

HBsAg 阳性患者应用免疫抑制剂或细胞毒性药物治疗, 如糖皮质激素、抗-CD20、抗-肿瘤坏死因子(TNF)抗体等药物治疗期间或治疗后, 约 20%~50% 可发生不同程度的 HBV DNA 载量升高。部分患者可发生转氨酶升高和黄疸等, 重者可发生暴发性肝功能衰竭甚至死亡^[68]。现有研究结果表明 NAs 预防性治疗可减少 HBV 再激活。一项纳入 21 项研究的荟萃分析显示, 应用 LAM 可显著降低 HBV 再激活和患者全因死亡率^[69]。Li 等^[70]比较了 ETV 与 LAM 在应用利妥昔单抗化疗的淋巴瘤患者中预防 HBV 再激活的疗效, 结果显示 ETV 组肝炎发生率、HBV 再活动率以及化疗中断率均优于 LAM 组。TDF 用于免疫抑制剂或细胞毒药物治疗患者 HBV 再活动预防也有多项研究报道^[71]。

无论 HBsAg 携带者 HBV DNA 载量如何, 在应用免疫抑制剂或细胞毒性药物治疗前 2~4 周均应用 NAs 预防治疗。如患者基线 HBV DNA $\leq 5 \log_{10}$ 拷贝/ml, 可考虑于免疫抑制剂或细胞毒性药物治疗结束后 6 个月停用预防治疗。如患者

HBV DNA $> 5 \log_{10}$ 拷贝/ml, 则应继续治疗直至达到一般患者抗病毒治疗停药标准, 方可考虑停药^[72]。预防用药应选择抑制 HBV DNA 作用迅速的药物, 如 ETV 或 TDF。此类患者多不能耐受病毒耐药导致的病情反复, 应结合患者基线 HBV DNA 载量、免疫抑制剂或细胞毒性药物疗程, 如预防用药时间 > 12 个月, 建议选用耐药发生率较低的药物。因 IFN α 具有骨髓抑制作用, 不建议用于此类患者的预防治疗。

Huang 等^[73]报道 39 例 HBsAg 阴性/抗-HBc 阳性淋巴瘤患者(其中 25 例患者抗-HBs 阳性)随访平均 18 个月, 7 例(17.9%)患者出现 HBV 再激活(HBV DNA 升高 > 2000 IU/ml), 4 例患者再次 HBsAg 阳性(其中包含 1 例抗-HBs 阳性患者)。因此, 对于 HBsAg 阴性/抗-HBc 阳性接受免疫抑制剂或细胞毒性药物治疗患者, 应密切监测患者 HBV 病毒学标志物以及 HBV DNA 载量。对于需要接受强效免疫抑制剂或细胞毒性药物(如抗-CD20、抗-TNF 抗体或大剂量糖皮质激素)治疗的患者也可酌情 NAs 预防治疗。

推荐意见 14: HBsAg 阳性患者应用免疫抑制剂或细胞毒性药物治疗时, 即使 HBV DNA 低于检测下限且 ALT 正常, 也应在治疗前 2~4 周开始应用 NAs 预防性治疗, 预防用药应选择抑制 HBV DNA 作用迅速的药物, 如 ETV 或 TDF(B1)。

推荐意见 15: 对于 HBsAg 阴性、抗-HBc 阳性患者, 如需应用强效免疫抑制剂或细胞毒性药物(如抗-CD20、抗-TNF 抗体或大剂量糖皮质激素), 可酌情给予 NAs 预防治疗以降低 HBV 再活动风险(B2); 也可密切监测患者 HBV DNA 和 HBsAg, 若出现阳性则应及时加用抗病毒治疗(C2)。

推荐意见 16: 在化疗或免疫抑制剂治疗停止后, 应根据患者病情决定 NAs 停药时间(B1)。

11 ALT $\leq 2 \times$ ULN 的患者

ALT $\leq 2 \times$ ULN 患者中, 有两种情况需特别注意: (1) 高 HBV DNA 载量且 ALT 在 $1 \sim 2 \times$ ULN 患者; (2) ALT 正常、年龄 > 30 岁的患者。

11.1 高 HBV DNA 载量且 ALT 在 $1 \sim 2 \times$ ULN 患者 高 HBV DNA 载量、ALT 在 $1 \sim 2 \times$ ULN 的患者无论采用 NAs 或 IFN α 治疗, 疗效均欠佳。此类患者进行详尽的治疗前评估非常重要。治疗前评估应包括: 肝脏病理学检查和可引起 ALT 轻微升高的其他常见病因的系统排查, 如是否存在 HCV 合并感染、是否存在其他非感染性脂肪性肝病(包括酒精性、自身免疫性、代谢性肝病所致的肝脂肪变性或脂肪肝)等其他可导致 ALT 轻度升高的情况。通过肝脏病理学检查可区分处于免疫耐受期的 HBV 感染者和症状轻微的 CHB 患者。免疫耐受期患者 HBeAg 自发阴转率极低, 应用 IFN α 治疗难以达到 HBeAg 转换, 且应用 NAs 治疗易出现耐药变异; 故主张暂不治疗, 定期随访^[67, 74-75]。

对于肝脏病理学检查显示 Knodell HAI ≥ 4 或炎症坏死 $\geq$ G2 的症状轻微的 CHB 患者应进行抗病毒治疗^[67, 74]。此类患者 IFN α 治疗效果欠佳, 应慎重选择; 长期应用 NAs 治疗也易

发生耐药变异,故应选用高耐药屏障的 NAs(如 ETV、TDF) 进行单药治疗,或选用无交叉耐药的两种药物联合治疗(如 LAM 或 LdT 联合 ADV)。

11.2 ALT 正常且年龄 > 30 岁的患者^[67,74] 患者 ALT 水平作为间接反映肝损伤的指标,不一定能反映真实的肝组织炎症、坏死及纤维化程度。对于 ALT 正常、年龄 > 30 岁的患者,尤其是 HBV DNA 载量较高者($> 5 \log_{10}$ 拷贝/ml),应积极建议其进行肝活组织检查;如果有中度以上的炎症、坏死和(或)纤维化($\geq G2/S2$) 就需进行抗病毒治疗;如果肝脏炎症、坏死及纤维化均很轻微($< G2/S2$) 则暂时不进行抗病毒治疗,但发生肝硬化或肝癌的风险增加,因此,每 3~6 个月复查肝功能(包括 ALT 水平),同时要做甲胎蛋白、彩超等检查。如果确认 ALT 水平达到治疗指征或肝组织炎症、坏死或纤维化达到中度以上亦需抗病毒治疗,可选用普通 IFN α 或 PEG-IFN α (确认无 IFN α 禁忌证者)或 NAs。

推荐意见 17: HBV DNA 载量高且 ALT 在 $1 \sim 2 \times$ ULN 的患者和 ALT 正常、年龄 > 30 岁的患者建议行肝活组织检查(B1)。如果肝组织学显示 Knodell HAI ≥ 4 ,或炎症坏死 $\geq G2$,或纤维化 $\geq S2$,应积极给予抗病毒治疗(A1)。

专家委员会名单(按姓氏拼音排序): 陈宏明、成军、邓晓军、侯明奎、胡可荣、贾德兴、李庆方、孙瑜、王思奎、王艳斌、王者令、温子荣、谢雯、邢卉春、熊勇、闫道杰、闫杰、杨松、杨兴祥、于岩岩、张萍、赵彩彦、甄真、周俊英、周智勇

参考文献:

- [1] SHIFFMAN RN, SHEKELLE P, OVERHAGE JM, et al. Standardized reporting of clinical practice guidelines: a proposal from the Conference on Guideline Standardization [J]. Ann Intern Med, 2003, 139(6): 493-498.
- [2] GUYATT GH, OXMAN AD, VIST GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations [J]. BMJ, 2008, 336(7650): 924-926.
- [3] WONG GL, CHAN HL, MAK CW, et al. Entecavir treatment reduces hepatic events and deaths in chronic hepatitis B patients with liver cirrhosis [J]. Hepatology, 2013, 58(5): 1537-1547.
- [4] CHANG TT, LIAW YF, WU SS, et al. Long-term entecavir therapy results in the reversal of fibrosis/cirrhosis and continued histological improvement in patients with chronic hepatitis B [J]. Hepatology, 2010, 52(3): 886-893.
- [5] LI CZ, CHENG LF, LI QS, et al. Antiviral therapy delays esophageal variceal bleeding in hepatitis B virus-related cirrhosis [J]. World J Gastroenterol, 2013, 19(40): 6849-6856.
- [6] LANGE CM, BOJUNGA J, HOFMANN WP, et al. Severe lactic acidosis during treatment of chronic hepatitis B with entecavir in patients with impaired liver function [J]. Hepatology, 2009, 50(6): 2001-2006.
- [7] MARZANO A, MARENGO A, MARIETTI M, et al. Lactic acidosis during Entecavir treatment in decompensated hepatitis B virus-related cirrhosis [J]. Dig Liver Dis, 2011, 43(12): 1027-1028.
- [8] TSAI NC, MARCELLIN P, BUTI M, et al. Viral suppression and cirrhosis regression with tenofovir disoproxil fumarate in asians with chronic hepatitis B [J]. Dig Dis Sci, 2015, 60(1): 260-268.
- [9] LIAW YF, SHEEN IS, LEE CM, et al. Tenofovir disoproxil fumarate (TDF), emtricitabine/TDF, and entecavir in patients with decompensated chronic hepatitis B liver disease [J]. Hepatology, 2011, 53(1): 62-72.
- [10] KÖKLÜ S, TUNA Y, GÜLŞEN MT, et al. Long-term efficacy and safety of lamivudine, entecavir, and tenofovir for treatment of hepatitis B virus-related cirrhosis [J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2013, 11(1): 88-94.
- [11] LIAW YF, SUNG JJ, CHOW WC, et al. Lamivudine for patients with chronic hepatitis B and advanced liver disease [J]. N Engl J Med, 2004, 351(15): 1521-1531.
- [12] YANG X, LI J, ZHOU L, et al. Comparison of telbivudine efficacy in treatment-naïve patients with hepatitis B virus-related compensated and decompensated cirrhosis in 96 weeks [J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2014, 26(4): 396-403.
- [13] HADZIYANNIS SJ, TASSOPOULOS NC, HEATHCOTE EJ, et al. Long-term therapy with adefovir dipivoxil for HBeAg-negative chronic hepatitis B [J]. N Engl J Med, 2005, 352(26): 2673-2681.
- [14] HOSAKA T, SUZUKI F, KOBAYASHI M, et al. Long-term entecavir treatment reduces hepatocellular carcinoma incidence in patients with hepatitis B virus infection [J]. Hepatology, 2013, 58(1): 98-107.
- [15] SCHIFF E, LAI CL, HADZIYANNIS S, et al. Adefovir dipivoxil for wait-listed and post-liver transplantation patients with lamivudine-resistant hepatitis B: final long-term results [J]. Liver Transpl, 2007, 13(3): 349-360.
- [16] LIAN JS, ZENG LY, CHEN JY, et al. De novo combined lamivudine and adefovir dipivoxil therapy vs entecavir monotherapy for hepatitis B virus-related decompensated cirrhosis [J]. World J Gastroenterol, 2013, 19(37): 6278-6283.
- [17] PENG H, LIU J, YANG M, et al. Efficacy of lamivudine combined with adefovir dipivoxil versus entecavir monotherapy in patients with hepatitis B-associated decompensated cirrhosis: a meta-analysis [J]. J Clin Pharmacol, 2014, 54(2): 189-200.
- [18] Liver Failure and Artificial Liver Group, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association; Severe Liver Diseases and Artificial Liver Group, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Guidelines for diagnosis and treatment of liver failure [J]. Chin J Hepatol, 2013, 21(3): 177-183. (in Chinese)
- [19] 中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组, 中华医学会肝病学会重型肝病与人工肝学组. 肝衰竭诊治指南(2012年版) [J]. 中华肝脏病杂志, 2013, 21(3): 177-183.
- [20] XIE F, YAN L, LU J, et al. Effects of nucleoside analogue on patients with chronic hepatitis B-associated liver failure: meta-analysis [J]. PLoS One, 2013, 8(1): e54773.
- [21] TILLMANN HL, HADEM J, LEIFELD L, et al. Safety and efficacy of lamivudine in patients with severe acute or fulminant hepatitis B, a multicenter experience [J]. J Viral Hepat, 2006, 13(4): 256-263.
- [22] WANG RB, ZHOU GQ, JIANG YY, et al. An analysis of the relationship between HBV DNA and HBeAg expression and mortality in 799 severe hepatitis patients [J]. Chin J Hepatol, 2006, 14(9): 655-657. (in Chinese)
- [23] 王融冰, 周桂琴, 江宇泳, 等. 799例重型肝炎患者的临床病原学与实验室分析 [J]. 中华肝脏病杂志, 2006, 14(9): 655-657.
- [24] ZHANG Y, HU XY, ZHONG S, et al. Entecavir vs lamivudine therapy for naïve patients with spontaneous reactivation of hepatitis

- B presenting as acute – on – chronic liver failure [J]. *World J Gastroenterol*, 2014, 20(16): 4745 – 4752.
- [23] GARG H, SARIN SK, KUMAR M, et al. Tenofovir improves the outcome in patients with spontaneous reactivation of hepatitis B presenting as acute – on – chronic liver failure [J]. *Hepatology*, 2011, 53(3): 774 – 780.
- [24] YU S, JIANQIN H, WEI W, et al. The efficacy and safety of nucleos(t)ide analogues in the treatment of HBV – related acute – on – chronic liver failure: a meta – analysis [J]. *Ann Hepatol*, 2013, 12(3): 364 – 372.
- [25] SEEHOFFER D, RAYES N, NAUMANN U, et al. Preoperative antiviral treatment and postoperative prophylaxis in HBV – DNA positive patients undergoing liver transplantation [J]. *Transplantation*, 2001, 72(8): 1381 – 1385.
- [26] TERRAULT N, ROCHE B, SAMUEL D. Management of the hepatitis B virus in the liver transplantation setting: a European and an American perspective [J]. *Liver Transpl*, 2005, 11(7): 716 – 732.
- [27] KIYICI M, YILMAZ M, AKYILDIZ M, et al. Association between hepatitis B and hepatocellular carcinoma recurrence in patients undergoing liver transplantation [J]. *Transplant Proc*, 2008, 40(5): 1511 – 1517.
- [28] PERILLO R, BUTI M, DURAND F, et al. Entecavir and hepatitis B immune globulin in patients undergoing liver transplantation for chronic hepatitis B [J]. *Liver Transpl*, 2013, 19(8): 887 – 895.
- [29] UEDA Y, MARUSAWA H, KAIDO T, et al. Efficacy and safety of prophylaxis with entecavir and hepatitis B immunoglobulin in preventing hepatitis B recurrence after living – donor liver transplantation [J]. *Hepatol Res*, 2013, 43(1): 67 – 71.
- [30] CAI CJ, LU MQ, CHEN YH, et al. Clinical study on prevention of HBV re – infection by entecavir after liver transplantation [J]. *Clin Transplant*, 2012, 26(2): 208 – 215.
- [31] FUNG J, CHEUNG C, CHAN S, et al. Entecavir monotherapy is effective in suppressing hepatitis B virus after liver transplantation [J]. *Gastroenterology*, 2011, 141(4): 1212 – 1219.
- [32] FUNG J, CHAN SC, CHEUNG C, et al. Oral nucleoside/nucleotide analogs without hepatitis B immune globulin after liver transplantation for hepatitis B [J]. *Am J Gastroenterol*, 2013, 108(6): 942 – 948.
- [33] WADHAWAN M, GUPTA S, GOYAL N, et al. Living related liver transplantation for hepatitis B – related liver disease without hepatitis B immune globulin prophylaxis [J]. *Liver Transpl*, 2013, 19(9): 1030 – 1035.
- [34] TANAKA T, RENNER EL, SELZNER N, et al. One year of hepatitis B immunoglobulin plus tenofovir therapy is safe and effective in preventing recurrent hepatitis B post – liver transplantation [J]. *Can J Gastroenterol Hepatol*, 2014, 28(1): 41 – 44.
- [35] TEPERMAN LW, POORDAD F, BZOWEJ N, et al. Randomized trial of emtricitabine/ tenofovir disoproxil fumarate after hepatitis B immunoglobulin withdrawal after liver transplantation [J]. *Liver Transpl*, 2013, 19(6): 594 – 601.
- [36] YI NJ, CHOI JY, SUH KS, et al. Post – transplantation sequential entecavir monotherapy following 1 – year combination therapy with hepatitis B immunoglobulin [J]. *J Gastroenterol*, 2013, 48(12): 1401 – 1410.
- [37] BARCENA R. Hepatitis B infection transmission by anti – HBc – positive grafts [J]. *Gastroenterol Hepatol*, 2014, 37(Suppl 2): 43 – 50.
- [38] Liver Cancers Study Group, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Recommendation on antiviral therapy to hepatitis B/C virus related hepatocellular carcinoma [J]. *J Clin Hepatol*, 2013, 29(1): 5 – 9. (in Chinese)
- 中华医学会肝病学分会肝癌学组. HBV/HCV 相关性肝细胞癌抗病毒治疗专家建议 [J]. 临床肝胆病杂志, 2013, 29(1): 5 – 9.**
- [39] WU CY, CHEN YJ, HO HJ, et al. Association between nucleoside analogues and risk of hepatitis B virus – related hepatocellular carcinoma recurrence following liver resection [J]. *JAMA*, 2012, 308(18): 1906 – 1913.
- [40] LAO XM, LUO G, YE LT, et al. Effects of antiviral therapy on hepatitis b virus reactivation and liver function after resection or chemobolization for hepatocellular carcinoma [J]. *Liver Int*, 2013, 33(4): 595 – 604.
- [41] TAN YW, GE GH, SUN L, et al. Efficacy of entecavir therapy in elderly patients with chronic hepatitis B infection [J]. *Braz J Infect Dis*, 2014, 18(6): 691 – 692.
- [42] SOKAL EM, CONJEEVARAM HS, ROBERTS EA, et al. Interferon alfa therapy for chronic hepatitis B in children: a multinational randomized controlled trial [J]. *Gastroenterology*, 1998, 114(5): 988 – 995.
- [43] JONAS MM, MIZERSKI J, BADIA IB, et al. Clinical trial of lamivudine in children with chronic hepatitis B [J]. *N Engl J Med*, 2002, 346(22): 1706 – 1713.
- [44] JONAS MM, KELLY D, POLLACK H, et al. Safety, efficacy, and pharmacokinetics of adefovir dipivoxil in children and adolescents (age 2 to < 18 years) with chronic hepatitis B [J]. *Hepatology*, 2008, 47(6): 1863 – 1871.
- [45] PAWLOWSKA M, HALOTA W, SMUKALSKA E, et al. HBV DNA suppression during entecavir treatment in previously treated children with chronic hepatitis B [J]. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*, 2012, 31(4): 571 – 574.
- [46] MURRAY KF, SZENBORN L, WYSOCKI J, et al. Randomized, placebo – controlled trial of tenofovir disoproxil fumarate in adolescents with chronic hepatitis B [J]. *Hepatology*, 2012, 56(6): 2018 – 2026.
- [47] ENGELL CA, PHAM VP, HOLZMAN RS, et al. Virologic outcome of using tenofovir/emtricitabine to treat hepatitis B in HIV – coinfecting patients [J]. *ISRN Gastroenterol*, 2011, 2011: 405390.
- [48] Committee for Expert consensus on Management of Hepatitis B Virus Infection in Pregnancy. Expert consensus on management of hepatitis B virus infection in pregnancy [J/CD]. *Chin J Exp Clin Infect Dis: Electronic Edition*, 2014, 8(1): 104 – 107. (in Chinese)
- 乙型肝炎病毒感染女性生育管理专家委员会. 乙型肝炎病毒感染女性生育管理专家共识 [J/CD]. 中华实验和临床感染病杂志: 电子版, 2014, 8(1): 104 – 107.**
- [49] YI W, LIU M, CAI HD. Safety of lamivudine treatment for chronic hepatitis B in early pregnancy [J]. *World J Gastroenterol*, 2012, 18(45): 6645 – 6650.
- [50] LIU M, CAI H, YI W. Safety of telbivudine treatment for chronic hepatitis B for the entire pregnancy [J]. *J Viral Hepat*, 2013, 20(Suppl 1): 65 – 70.
- [51] Apregistry 2013 report [EB/OL]. http://www.apregistry.com/forms/interim_report.pdf.
- [52] XU WM, CUI YT, WANG L, et al. Efficacy and safety of lamivudine in late pregnancy for prevention of mother – child transmission of hepatitis B: a multicenter, randomized, double blind, placebo – controlled study [J]. *Hepatology*, 2004, 40(Suppl 1): 272a.
- [53] ZHANG H, PAN CQ, PANG Q, et al. Telbivudine or lamivudine use in late pregnancy safely reduces perinatal transmission of hepatitis B virus [J]. *Hepatology*, 2006, 43(4): 1045 – 1050.

- tis B virus in real - life practice [J]. *Hepatology*, 2014, 60(2): 468 - 474.
- [54] PAN CQ, MI LJ, BUNCHORNTAVAKUL C, et al. Tenofovir disoproxil fumarate for prevention of vertical transmission of hepatitis B virus infection by highly viremic pregnant women: a case series [J]. *Dis Dis Sci*, 2012, 57(9): 2423 - 2429.
- [55] CAI HD, MA XY, LI RQ, et al. Retrospective survey assessing pregnancy outcomes of partners of Chinese male patients with chronic hepatitis B who received long - term entecavir treatment [J]. *Liver Int*, 2014, 36(Suppl): s654.
- [56] PENG J, HOU JL. Current situation and management of pregnancy and anti - HBV treatment [J]. *Chin J Hepatol*, 2011, 19(3): 236 - 238. (in Chinese)
- 彭勃, 侯金林. 妊娠与抗乙型肝炎病毒治疗的现状与管理 [J]. 中华肝脏病杂志, 2011, 19(3): 236 - 238.**
- [57] Committee of Experts on Antiviral Therapy of Chronic Hepatitis C. Experts consensus on antiviral therapy of chronic hepatitis C [J/CD]. *Chin J Exp Clin Infect Dis: Electronic Edition*, 2009, 3(3): 343 - 352. (in Chinese)
- 慢性丙型肝炎抗病毒治疗专家委员会. 慢性丙型肝炎抗病毒治疗专家共识 [J/CD]. 中华实验和临床感染病杂志: 电子版, 2009, 3(3): 343 - 352.**
- [58] European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines: management of hepatitis C virus infection [J]. *J Hepatol*, 2014, 60(2): 392 - 420.
- [59] AIDS Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. Guideline of diagnosis and treatment for AIDS [J]. *Chin J Clin Infect Dis*, 2011, 4(6): 321 - 330. (in Chinese)
- 中华医学会感染病学分会艾滋病学组. 艾滋病诊疗指南(2011版) [J]. 中华临床感染病杂志, 2011, 4(6): 321 - 330.**
- [60] McMAHON MA, JILEK BL, BRENNAN TP, et al. The HBV drug entecavir - effects on HIV - 1 replication and resistance [J]. *N Engl J Med*, 2007, 356(25): 2614 - 2621.
- [61] CHUANG TW, HUNG CH, HUANG SC, et al. Complete remission of nephrotic syndrome of hepatitis B virus - associated membranous glomerulopathy after lamivudine monotherapy [J]. *J Formos Med Assoc*, 2007, 106(10): 869 - 873.
- [62] OKUSE C, YOTSUYANAGI H, YAMADA N, et al. Successful treatment of hepatitis B virus - associated membranous nephropathy with lamivudine [J]. *Clin Nephrol*, 2006, 65(1): 53 - 56.
- [63] VIGANO M, MARTIN P, CAPPELLETTI M, et al. HBV - associated cryoglobulinemic vasculitis: remission after antiviral therapy with entecavir [J]. *Kidney Blood Press Res*, 2014, 39(1): 65 - 73.
- [64] GANE EJ, DERAY G, LIAW YF, et al. Telbivudine improves renal function in patients with chronic hepatitis B [J]. *Gastroenterology*, 2014, 146(1): 138 - 146.
- [65] GARA N, ZHAO X, COLLINS MT, et al. Renal tubular dysfunction during long - term adefovir or tenofovir therapy in chronic hepatitis B [J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2012, 35(11): 1317 - 1325.
- [66] GRACEY DM, SNELLING P, MCKENZIE P, et al. Tenofovir - associated Fanconi syndrome in patients with chronic hepatitis B mono-infection [J]. *Antivir Ther*, 2013, 18(7): 945 - 948.
- [67] European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection [J]. *J Hepatol*, 2012, 57(1): 167 - 185.
- [68] LOOMBA R, ROWLEY A, WESLEY R, et al. Systematic review: the effect of preventive lamivudine on hepatitis B reactivation during chemotherapy [J]. *Ann Intern Med*, 2008, 148(7): 519 - 528.
- [69] KATZ LH, FRASER A, GAFTER - GVILI A, et al. Lamivudine prevents reactivation of hepatitis B and reduces mortality in immunosuppressed patients: systematic review and meta - analysis [J]. *J Viral Hepat*, 2008, 15(2): 89 - 102.
- [70] LI HR, HUANG JJ, GUO HQ, et al. Comparison of entecavir and lamivudine in preventing hepatitis B reactivation in lymphoma patients during chemotherapy [J]. *J Viral Hepat*, 2011, 18(12): 877 - 883.
- [71] KOSKINAS JS, DEUTSCH M, ADAMIDI S, et al. The role of tenofovir in preventing and treating hepatitis B virus (HBV) reactivation in immunosuppressed patients. A real life experience from a tertiary center [J]. *Eur J Intern Med*, 2014, 25(8): 768 - 771.
- [72] HUI CK, CHEUNG WW, AU WY, et al. Hepatitis B reactivation after withdrawal of pre - emptive lamivudine in patients with haematological malignancy on completion of cytotoxic chemotherapy [J]. *Gut*, 2005, 54(11): 1597 - 1603.
- [73] HUANG YH, HSIAO LT, HONG YC, et al. Randomized controlled trial of entecavir prophylaxis for rituximab - associated hepatitis B virus reactivation in patients with lymphoma and resolved hepatitis B [J]. *J Clin Oncol*, 2013, 31(22): 2765 - 2772.
- [74] Chinese Society of Hepatology, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. The guideline of prevention and treatment for chronic hepatitis B (2010 version) [J]. *J Clin Hepatol*, 2011, 27(1): I - XVI. (in Chinese)
- 中华医学会肝病学分会, 中华医学会感染病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南(2010版) [J]. 临床肝胆病杂志, 2011, 27(1): I - XVI.**
- [75] CHAN HL, CHAN CK, HUI AJ, et al. Effects of tenofovir disoproxil fumarate in hepatitis B e antigen - positive patients with normal levels of alanine aminotransferase and high levels of hepatitis B virus DNA [J]. *Gastroenterology*, 2014, 146(5): 1240 - 1248.

引证本文: Expert Committee for Antiviral Therapy for Special Patients with Chronic Hepatitis B. Expert consensus on antiviral therapy for special patients with chronic hepatitis B: an update in 2015 [J]. *J Clin Hepatol*, 2015, 31(8): 1185 - 1192. (in Chinese)

慢性乙型肝炎特殊患者抗病毒治疗专家委员会. 慢性乙型肝炎特殊患者抗病毒治疗专家共识: 2015年更新 [J]. 临床肝胆病杂志, 2015, 31(8): 1185 - 1192.

(本文编辑: 王 莹)